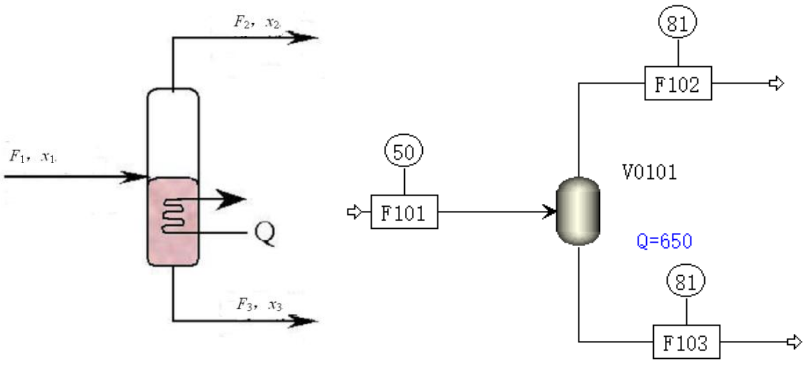
2-1. 对闪蒸器建立模型，并自行选择待分离体系及相应的数据，求解该闪蒸器的模型。（可以手算，也可以建立计算机小程序计算，或利用能找到的计算机软件）

说明：以下各题分离物系进料均为常压（1atm，下同），50℃条件下乙醇-水二元溶液，其中溶质乙醇摩尔分数为 50%，原料进料流量为 100kmol/h。各闪蒸器操作压力为常压，进料在闪蒸器中以进料摩尔流量 50%进行汽化。使用 Aspen Plus 进行稳态过程模拟分析，物性方法为 NRTL 模型。

1. 对闪蒸器建立模型，并自行选择待分离体系及相应的数据，求解该闪蒸器的模型。（可以手算，也可以建立计算机小程序计算，或利用能找到的计算机软件）



Aspen 流程模拟模型如上图所示

物料守恒：F1 = F2 + F3

组分守恒（以乙醇记）：F1x1 = F2x2 + F3x3

热量守恒（以焓守恒记）：F1H1 + Q = F2H2 + F3H3

相平衡关系：x2 = K • x3

在方程组中，F1 Q H1 H2 H3 x1 均为已知量，F2 F3 x2 x3 为未知量，方程数为 4，未知数为 4，未知数系数矩阵的秩为 4，因此方程有唯一解。

方程组构成如下矩阵

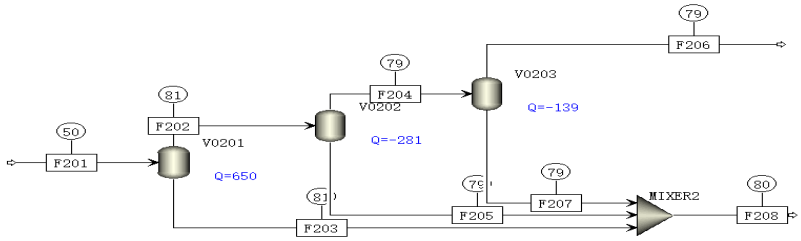
$$\begin{array}{c} \\ f1 \\ f2 \\ f3 \\ f4 \end{array} \begin{bmatrix} F2 & F3 & x2 & x3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aspen 联立求解结果如表 1.1 所示

表 1 单级闪蒸器模型求解结果汇总表

流股名称	相态	温度	摩尔焓	焓流量	摩尔流量			摩尔分率	
					总流量	C2H5OH	H2O	C2H5OH	H2O
		℃	kJ/kmol	kW	kmol/hr	kmol/hr	kmol/hr		
F101	液相	50.00	-2.79E+05	-7.76E+03	100.00	50.00	50.00	0.50	0.50
F102	汽相	80.63	-2.34E+05	-3.26E+03	50.00	30.77	19.23	0.62	0.38
F103	液相	80.63	-2.77E+05	-3.85E+03	50.00	19.23	30.77	0.38	0.62

2. 对下例，建立其包含 14 个方程、14 个未知数的模型，并联立求解。



物料守恒：

F1 = F2 + F3

F2 = F4 + F5

F4 = F6 + F7

F8 = F3 + F5 + F7

热量守恒（以焓守恒记）：

F1H1 + Q1 = F2H2 + F3H3

F2H2 + Q2 = F4H4 + F5H5

F4H4 + Q3 = F6H6 + F7H7

组分守恒（以乙醇记）：

F1x1 = F2x2 + F3x3

F2x2 = F4x4 + F5x5

F4x4 = F6x6 + F7x7

F8x8 = F3x3 + F5x5 + F7x7

相平衡关系：

$x_2 = K \cdot x_3$

$x_4 = K \cdot x_5$

$x_6 = K \cdot x_7$

方程组构成如下矩阵

	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
f1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f4	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
f5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
f6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f7	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
f8	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
f9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f11	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
f13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
f14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Aspen 联立求解结果如表 1.2 所示

表 1.2 三级串联闪蒸器模型求解结果汇总表

流股名称	相态	温度	摩尔焓	焓流量	摩尔流量			摩尔分率	
					总流量	C2H5OH	H2O	C2H5OH	H2O
		℃	kJ/kmol	kW	kmol/hr	kmol/hr	kmol/hr		
F201	液相	50.00	-2.79E+05	-7.76E+03	100.00	50.00	50.00	0.50	0.50
F202	汽相	80.63	-2.34E+05	-3.26E+03	50.00	30.77	19.23	0.62	0.38
F203	液相	80.63	-2.77E+05	-3.85E+03	50.00	19.23	30.77	0.38	0.62
F204	汽相	79.40	-2.34E+05	-1.62E+03	25.00	16.98	8.02	0.68	0.32
F205	液相	79.40	-2.75E+05	-1.91E+03	25.00	13.79	11.21	0.55	0.45
F206	汽相	78.89	-2.34E+05	-8.11E+02	12.50	9.00	3.50	0.72	0.28
F207	液相	78.89	-2.74E+05	-9.53E+02	12.50	7.98	4.52	0.64	0.36
F208	液相	79.97	-2.76E+05	-6.72E+03	87.50	41.00	46.50	0.47	0.53

3. 对上例，用题 1 所建立的计算机软件，描述各未知数的求解过程。

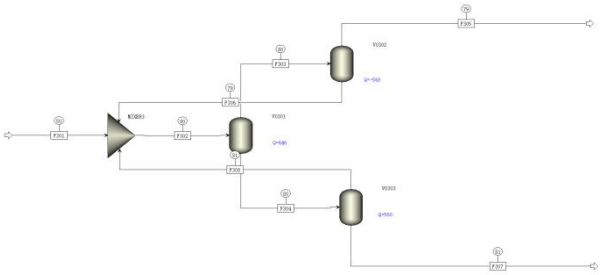
由于模块为串联，不存在循环物料，宜使用序贯模块法进行计算。

对于 Aspen Plus 中模块信息输入可以直接输入各闪蒸器的压力和气相分率参数，程序对模块进行直接调用。



图 3 三级串联闪蒸器模型模块输入

4. 对下例，建立其包含 14 个方程、14 个未知数的模型，并联立求解。



物料守恒：

F1 = F5 + F7

F2 = F3 + F4

F3 = F5 + F6

F4 = F7 + F8

热量守恒（以焓守恒记）：

F2H2 + Q1 = F3H3 + F4H4

F3H3 + Q2 = F5H5 + F6H6

F4H4 + Q3 = F7H7 + F8H8

组分守恒（以乙醇记）：

F2x2 = F3x3 + F4x4

F3x3 = F5x5 + F6x6

F4x4 = F7x7 + F8x8

F1x1 = F5x5 + F7x7

相平衡关系：

X3 = K • x4

X5 = K • x6

X8 = K • x7

方程组构成如下矩阵

	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
f1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
f2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
f5	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
f6	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
f7	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
f8	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
f9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f10	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f11	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
f12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
f13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
f14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Aspen 联立求解结果如表 1.4 所示

表 1.4 三级串联闪蒸器模型求解结果汇总表

流股名称	相态	温度	摩尔焓	焓流量	摩尔流量			摩尔分率	
					总流量	C2H5OH	H2O	C2H5OH	H2O
		℃	kJ/kmol	kW	kmol/hr	kmol/hr	kmol/hr		
F301	液相	50.00	-2.79E+05	-7.76E+03	100.00	50.00	50.00	0.50	0.50
F302	汽-液	79.67	-2.67E+05	-1.48E+04	200.00	108.51	91.49	0.54	0.46
F303	汽相	80.13	-2.34E+05	-6.51E+03	100.00	63.77	36.23	0.64	0.36
F304	液相	80.13	-2.77E+05	-7.68E+03	100.00	44.74	55.26	0.45	0.55
F305	汽相	79.21	-2.34E+05	-3.25E+03	50.00	34.65	15.35	0.69	0.31
F306	液相	79.21	-2.75E+05	-3.82E+03	50.00	29.12	20.88	0.58	0.42
F307	液相	81.37	-2.78E+05	-3.86E+03	50.00	15.35	34.65	0.31	0.69
F308	汽相	81.37	-2.35E+05	-3.26E+03	50.00	29.39	20.61	0.59	0.41

5. 对上例，用题 1 所建立的计算机软件，描述各未知数的求解过程。

由于模块为串联，编号为 6 和 8 的物料为循环流股，需要使用断裂和收敛技术。假设流股 2 初值与流股 1 一致。首先设置不包含循环回路的流程，如图 5.1 所示。

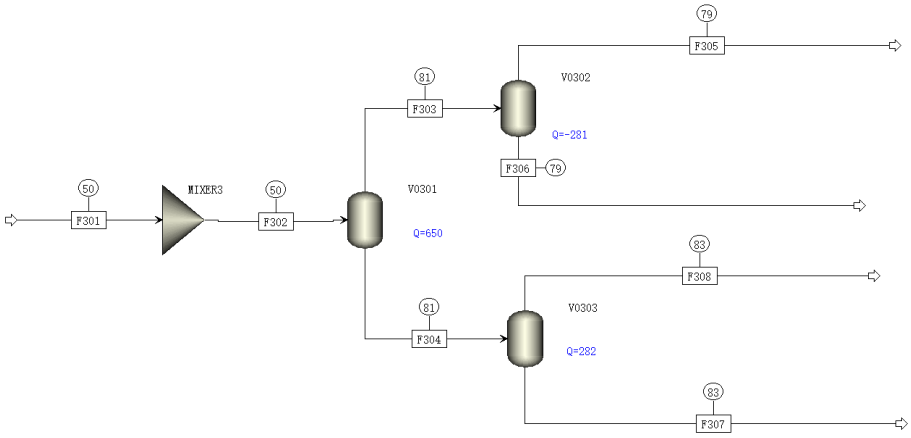


图 5.1 不包含循环回路流程模拟

运行结果无警告无错误后，将编号为 6 和 8 的流股接入混合器，在程序内设置撕裂流股信息。



图 5.2 撕裂流股设置结果

不进行程序重置，以无循环计算结果作为迭代初始值进行计算，运行结果无错误无警告，证明系统收敛

6. 对题 2 和题 4，比较这两个例子中所建立的包含 14 个方程的方程组，看通过方程组能否以及如何区分两个流程。（只列出方程组，并用文字比较方程组的区别）

串联闪蒸无循环回路：

物料守恒：

F1 = F2 + F3

F2 = F4 + F5

F4 = F6 + F7

F8 = F3 + F5 + F7

组分守恒（以乙醇记）：

F1x1 = F2x2 + F3x3

F2x2 = F4x4 + F5x5

F4x4 = F6x6 + F7x7

F8x8 = F3x3 + F5x5 + F7x7

热量守恒（以焓守恒记）：

F1H1 + Q1 = F2H2 + F3H3

F2H2 + Q2 = F4H4 + F5H5

F4H4 + Q3 = F6H6 + F7H7

相平衡关系：

$x_2 = K \cdot x_3$

$x_4 = K \cdot x_5$

$x_6 = K \cdot x_7$

有循环回路：

物料守恒：

F1 = F5 + F7

F2 = F3 + F4

F3 = F5 + F6

F4 = F7 + F8

组分守恒（以乙醇记）：

F2x2 = F3x3 + F4x4

F3x3 = F5x5 + F6x6

F4x4 = F7x7 + F8x8

F1x1 = F5x5 + F7x7

热量守恒（以焓守恒记）：

F2H2 + Q1 = F3H3 + F4H4

F3H3 + Q2 = F5H5 + F6H6

F4H4 + Q3 = F7H7 + F8H8

相平衡关系：

X3 = K • x4

X5 = K • x6

X8 = K • x7

物料和组分守恒区别：无循环回路的串联流程中，总体物料或以系统总体为衡算对象所列出的衡算式中出料部分所包含项数等于分离模块数，方程组存在唯一解；而有循环回路的流程中，总体物料或以系统总体为衡算对象所列出的衡算式中出料部分所包含项数小于分离模块数，方程组的解是一个解系，需要利用断裂流设定初值迭代到收敛。